



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«МИРЭА - Российский технологический университет»

Институт информационных технологий (ИИТ)

Кафедра прикладной математики

Направление «Прикладная информатика»

профиль «Управление данными»

Курсовая работа по дисциплине «Прикладные задачи математической статистики» по теме:
«Статистический анализ уровня озона в атмосфере методами математической статистики с целью
выявления экологических последствий»

Автор: студент группы ИНБО-21-23

Илюхин Кирилл Николаевич

Руководитель: старший преподаватель кафедры прикладной математики

Парамонов Александр Александрович

Москва 2025



Актуальность и цель работы

Актуальность: Качество воздуха — ключевая экологическая проблема, влияющая на здоровье и экосистемы. Интенсивная урбанизация, рост промышленности и транспорта приводят к накоплению загрязняющих веществ, среди которых важен озон.

Цель работы: Провести статистический анализ уровня озона методами математической статистики для выявления закономерностей и экологических последствий

Задачи работы:

1. Сбор и предварительный анализ данных
2. Оценка параметров распределений
3. Проверка статистических гипотез
4. Идентификация закона распределения



Объект исследования и данные

Источник данных: UCI Machine Learning Repository (набор «Air Quality»).

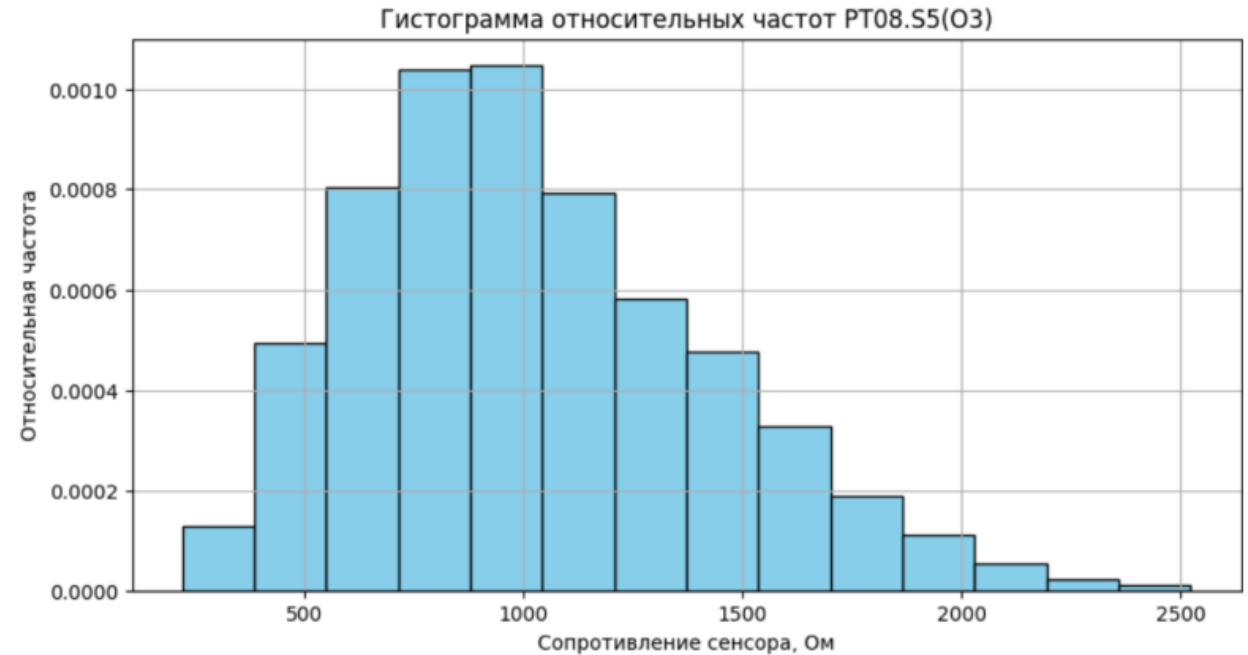
Целевая переменная: PT08.S5(O3) — сопротивление озонового сенсора

Название переменной	Описание	Единица измерения	Роль в анализе
Date (Дата)	Дата проведения измерения	DD.MM.YYYY	Временная метка
Time (Время)	Время проведения измерения	HH.MM.SS	Временная метка
PT08.S5(O3)	Сопротивление сенсора Molybdenum Oxide (MoS ₂) для озона (O ₃)	Ом	Основной целевой показатель
T (Температура)	Температура воздуха	°C	Ключевой метеорологический фактор



Предварительный анализ целевой переменной (PT08.S5(O3))

Характеристика	Значение
Объём выборки, n	9471
Среднее, μ	1022.91 Ом
Медиана, Me	963.00 Ом
Ст. отклонение, σ	398.48 Ом
Коэф. вариации, CV	38.96%
Асимметрия, Skew	0.63



Выводы:

- Высокая вариативность: CV = 38.96%
- Правосторонняя асимметрия: Skew = 0.63
- Распределение отличается от нормального



Оценка параметров распределения и доверительные интервалы

Метод	Оценка параметра μ	Оценка параметра σ^2
Метод максимального правдоподобия (ММП)	1022.91	158772.07
Метод моментов (ММ)	1022.91	158772.07
Байесовская оценка	1022.91	158823.27

Оценки всех трех методов практически совпадают, что свидетельствует об их несмещенности, состоятельности и надежности.

Доверительные интервалы:

Для математического ожидания (μ): [1014.67 ; 1031.14] Ом

Для дисперсии (σ^2): [154 248.08 ; 163 535.93] Ом²

- Согласованность: Независимые методы дали идентичные точечные оценки.
- Точность: Узкие доверительные интервалы (особенно для среднего) благодаря большому объему выборки ($n > 9000$).
- Надежность: Полученные оценки параметров ($\mu \approx 1023$ Ом, $\sigma \approx 398$ Ом) можно считать статистически обоснованными и точными.



Проверка статистических гипотез

Нулевая гипотеза (H_0)	Метод проверки	p-value	Статистический вывод
Среднее сопротивление = 1000 Ом	t-тест	~0.000	ОТВЕРГАЕМ H_0 Среднее значимо отличается от 1000 Ом.
Распределения днем и ночью одинаковы	U-тест Манна-Уитни	~0.000	ОТВЕРГАЕМ H_0 Существуют значимые суточные различия.
Распределение является нормальным	Критерий Колмогорова-Смирнова (или Шапиро-Уилка)	~0.000	ОТВЕРГАЕМ H_0 Распределение не является нормальным.
Дисперсия = 160 000 Ом ²	χ^2 -тест для дисперсии	0.615	НЕ ОТВЕРГАЕМ H_0 Дисперсия соответствует заданному значению, разброс стабилен.

- Гипотеза 1: Фактическое среднее (1022.91 Ом) статистически значимо выше проверочного значения 1000 Ом.
- Гипотеза 2: Концентрация озона зависит от времени суток.
- Гипотеза 3: Распределение не нормальное, для дальнейшего анализа корректнее использовать непараметрические методы.
- Гипотеза 4: Несмотря на высокую вариативность (CV ~39%), относительный разброс данных вокруг их центра стабилен и предсказуем.



Идентификация закона распределения.

Критерий Пирсона

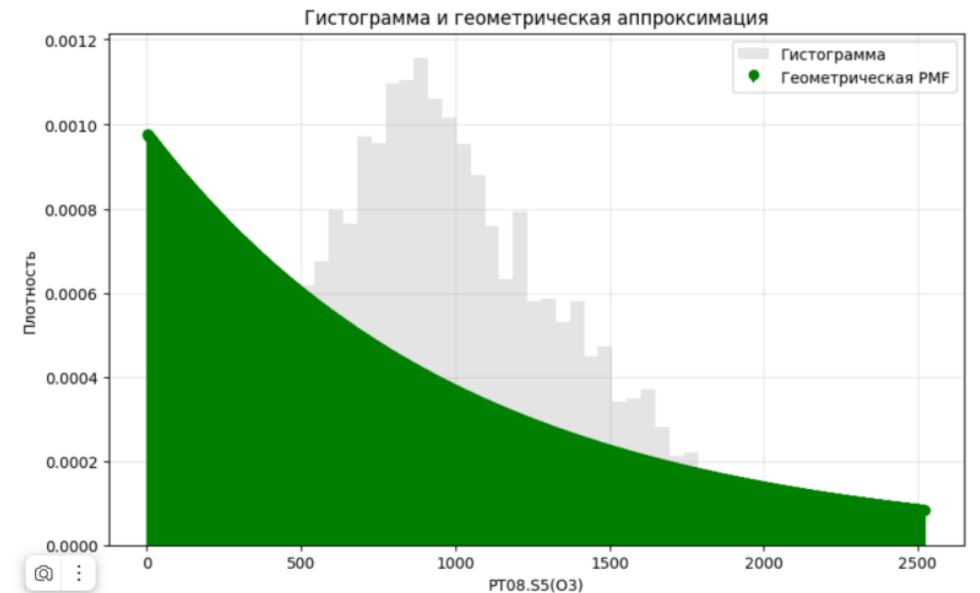
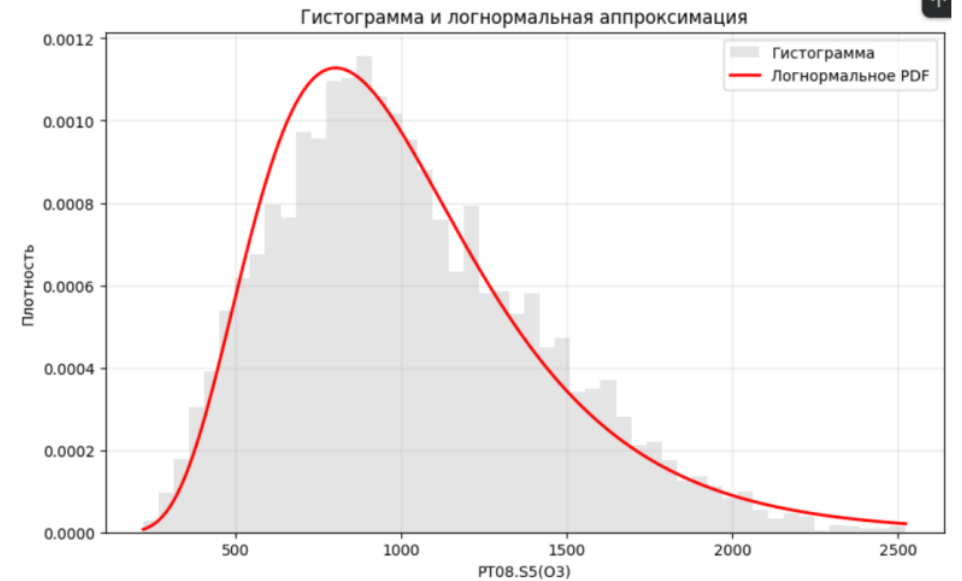
Предполагаемая модель: Логнормальное распределение.
(Данные положительны, имеют правостороннюю асимметрию и длинный правый «хвост»)
Альтернативная модель для сравнения: Геометрическое распределение.

• χ^2 для логнормального распределения: 194.51

• χ^2 для геометрического распределения: 6166.68

Чем меньше значение χ^2 , тем лучше соответствие модели данным.

Логнормальное распределение демонстрирует существенно лучшее соответствие данным. Геометрическое распределение категорически не подходит (чрезвычайно высокое значение χ^2)



Метод анаморфоз

Результаты для логнормального распределения:

Коэффициент детерминации $R^2 = 0.9908$.

μ (анаморфоза) = 6.85

σ (анаморфоза) = 0.40

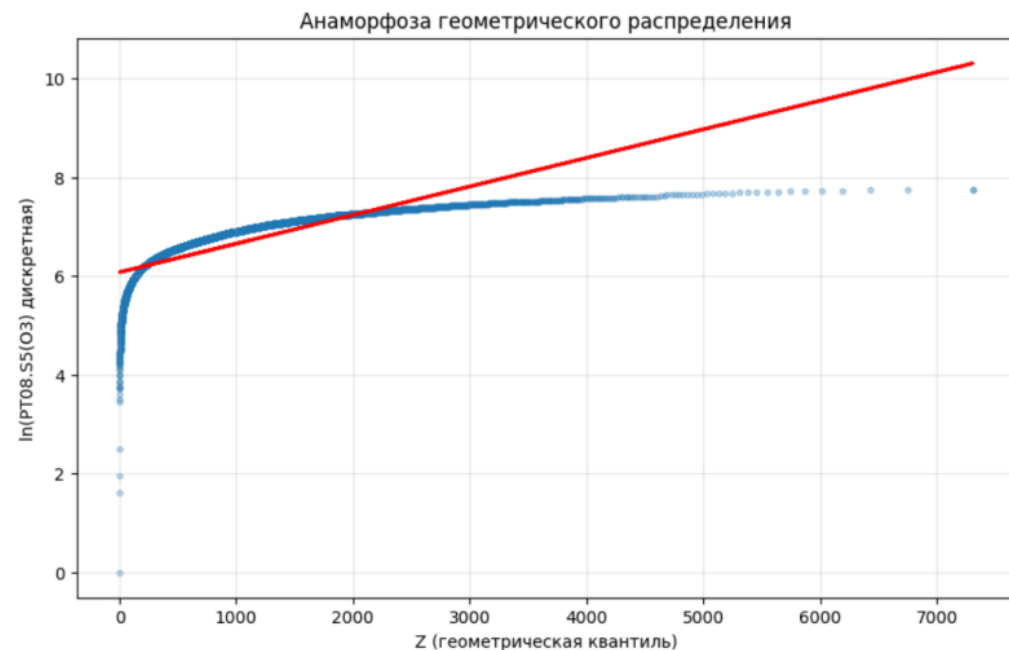
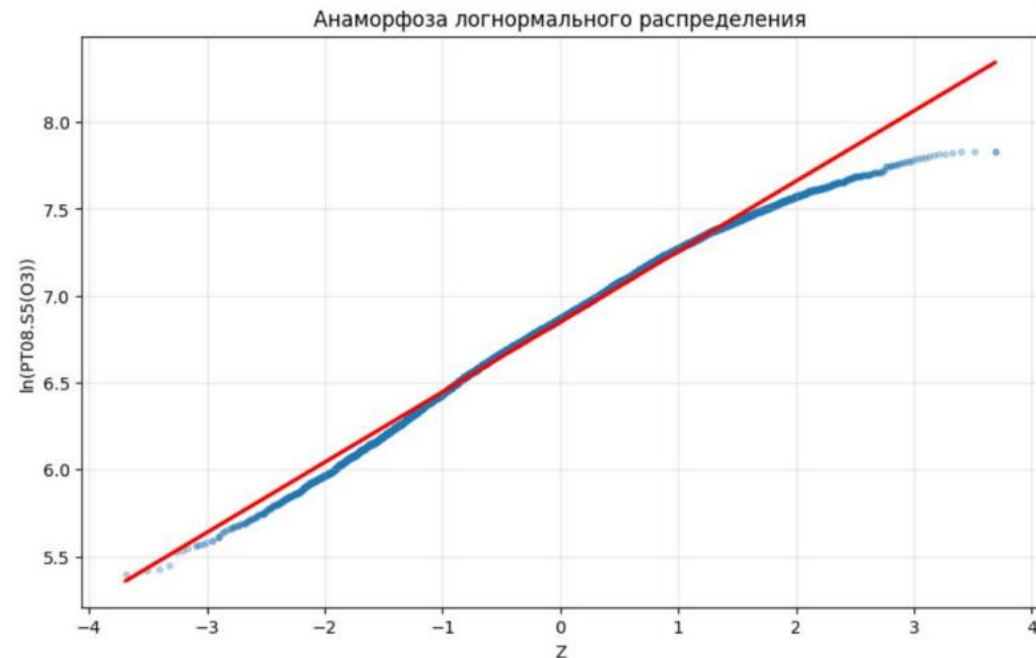
Точки плотно группируются вокруг красной линии регрессии. (Из графика)

Результаты для геометрического распределения:

Коэффициент детерминации $R^2 = 0.6297$

Точки сильно разнятся от красной линии регрессии.

Метод анаморфоз независимо подтверждает вывод, сделанный по критерию Пирсона, то что данные подчиняются логнормальному распределению.



Экологическая интерпретация и значимость

Интерпретация ключевых статистических результатов:

- Высокая вариативность ($CV \approx 39\%$): Уровень озона не постоянен, он сильно колеблется.
- Логнормальное распределение: Большинство наблюдений сосредоточено на умеренных уровнях, но возможны редкие, но экстремально высокие пики концентрации («правый хвост»).
- Статистически значимые суточные различия: Уровень озона днем и ночью — это два разных режима.

Полученная логнормальная модель с оцененными параметрами — это не просто математический факт. Это инструмент, который можно использовать для:

1. Более точного прогнозирования периодов неблагоприятных условий (смога).
2. Оценки экологических рисков для здоровья населения в урбанизированных районах.
3. Верификации и калибровки моделей распространения загрязнений.



Заключение и выводы

Выводы:

- Данные о концентрации озона обладают высокой вариативностью ($CV \approx 39\%$) и выраженной правосторонней асимметрией.
- Точечные оценки параметров, полученные разными методами, согласованы и устойчивы ($\mu \approx 1023 \text{ Ом}$, $\sigma \approx 398 \text{ Ом}$).
- Статистически подтверждено влияние времени суток на уровень озона (различия день/ночь).
- Установлено, что распределение данных отклоняется от нормального закона.
- Комплексная проверка (критерий χ^2 Пирсона и метод анаморфоз) однозначно показала, что данные подчиняются логнормальному распределению.
- Полученные результаты и построенная модель служат надёжной основой для дальнейшего моделирования, прогнозирования и оценки экологических рисков, связанных с загрязнением воздуха озоном.



Благодарю за внимание!

